

Ejercicio práctico: Reconocimiento de red con comandos esenciales de Linu

1. Exploración de interfaces de red locales

Comandos:

bash

(Opcional) Comando antiguo pero común

ifconfig

Comando moderno

ip addr show

Tareas:

- Anota el nombre de tu interfaz activa (ej. eth0, wlan0, lo).
- ¿Cuál es la dirección IPv4 asignada? ¿Y la MAC?
- Identifica la interfaz de loopback (lo). ¿Qué dirección IP tiene?

2. Puertos y conexiones abiertas

Comandos:

bash

Netstat clásico: puertos en escucha y procesos

sudo netstat -tulpn

ss (más rápido, evita sudo a veces)

ss -tulwn

Tareas:

- ¿Qué servicios están escuchando en el puerto 22 (SSH) o 80 (HTTP)?
- ¿Qué diferencia ves entre netstat -tulpn (resuelve nombres de programa) y ss -tulwn (no resuelve nombres, solo números)?
- ¿Hay algún puerto en estado LISTEN en la dirección 0.0.0.0? ¿Qué significa esto?

3. Prueba de conectividad (ping)

Comando:

bash

ping -c 4 8.8.8.8

ping -c 2 www.kali.org

Tareas:

- ¿El primer paquete hacia 8.8.8.8 tuvo pérdida? Anota el tiempo promedio (avg).
- ¿Se resuelve www.kali.org a una IP? ¿Cuál?

4. Trazado de ruta (traceroute)

Comando:

bash

traceroute -n 8.8.8.8

Tareas:

- ¿Cuántos saltos (hops) hay hasta 8.8.8.8?
- ¿Observas algún salto con * * * (timeout)? ¿En qué posición?
- ¿Cuál es el primer salto fuera de tu red local?

5. Consultas DNS (nslookup)

Comandos:

bash

nslookup google.com

nslookup kali.org 8.8.8.8 # Usa servidor DNS específico (Google)

Tareas:

- ¿Qué dirección IPv4 devuelve el servidor DNS por defecto para google.com?
- Realiza una consulta de tipo MX (servidores de correo):
nslookup -type=MX gmail.com
- ¿Qué servidor DNS respondió en el segundo comando?

6. WHOIS: información de dominio / IP

Comandos:

bash

whois kali.org | grep -i "name\|org\|country"

whois 8.8.8.8 | grep -i "netname\|orgname\|country"